Énoncé • Exercice 3 – La piscine, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

→ Traite les questions 1 à 3.

Exercice 3 — 22 points

Une piscine propose deux tarifs d'entrée pour l'année 2023.
Tarif A : 5,90 € l'entrée.
Tarif B : 4,40 € l'entrée avec une carte d'abonnement de 30 € valable toute l'année.

1. **a.** Quel est le prix total pour 10 entrées avec le tarif A ?
   b. Quel est le prix total pour 10 entrées avec le tarif B ?
2. On note f et g les fonctions qui modélisent les prix, en euro, respectivement du tarif A et du tarif B en fonction du nombre x d'entrées.
   Donner l'expression de $f(x)$, puis celle de $g(x)$.
3. **a.** Résoudre l'équation $5{,}90x = 4{,}40x + 30$.
   b. Quel est le nombre d'entrées pour lequel les tarifs A et B donnent le même prix à payer ?